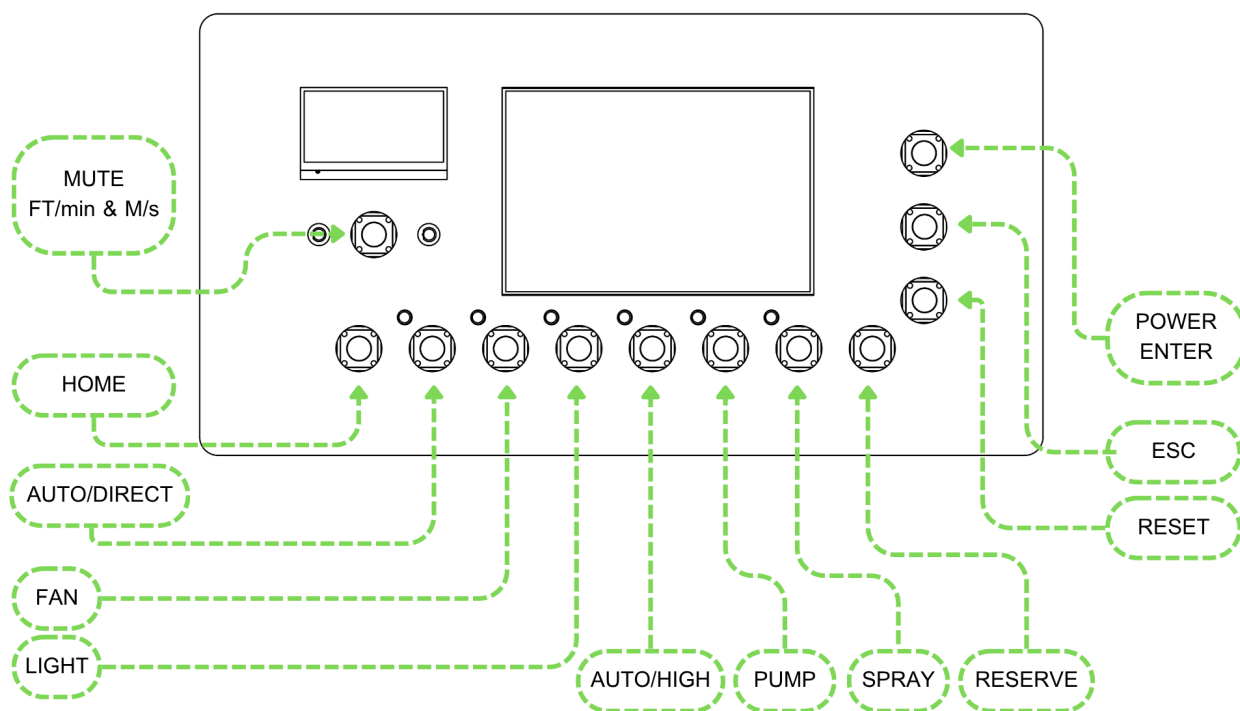


คู่มือการใช้งาน

Control Panel

User Operating Manual



1. ภาพรวมแผงควบคุม (Control Panel Overview)

แผงควบคุมนี้ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของระบบพัดลม แสงไฟ ป้อน และหัวพ่น โดยสามารถทำงานได้ทั้งในโหมดอัตโนมัติตามตารางเวลา หรือโหมดควบคุมด้วยตนเอง

1.1 โครงสร้างหน้าจอ (Screen Pages)

แผงควบคุมมี 3 หน้าจอหลัก สามารถสลับได้โดยกดปุ่ม HOME:

- หน้า HOME — หน้าหลักสำหรับควบคุมการทำงาน
- หน้า TIME — ตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติ
- หน้า SET SENSOR — ตั้งค่าเซ็นเซอร์

1.2 โหมดการทำงาน (Operating Modes)

โหมด	คำอธิบาย
AUTO	ทำงานตามตารางเวลาที่ตั้งไว้ในหน้า TIME อัตโนมัติ ไม่ต้องกดเปิดเองทุกครั้ง
DIRECT	ควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ด้วยตนเอง กดปุ่มแต่ละตัวเพื่อสั่งงานโดยตรง (ทำงานในหน้า HOME เท่านั้น)

2. คู่มืออ้างอิงปุ่มควบคุม (Button Reference)

ตารางด้านล่างแสดงฟังก์ชันการทำงานของแต่ละปุ่มทั้งหมด:

ปุ่ม	กดสั้น	กดค้าง 3 วิ	หมายเหตุ
MUTEFT/min & M/s	เปิด/ปิด เสียงแจ้งเตือน	เปลี่ยนหน่วยวัดระหว่าง FT/min ↔ M/s	ใช้ได้ทุกหน้าจอ
HOME	สลับหน้าจอ (HOME → TIME → SET SENSOR)	-	วนซ้ำ 3 หน้าจอ
AUTO/DIRECT	สลับโหมด AUTO ↔ DIRECT	-	ทำงานเฉพาะหน้า HOME
FAN	เปิด/ปิด พัดลม (โหมด DIRECT)	— (เลื่อนซ้าย ในหน้า TIME/SET SENSOR)	Dual function ขึ้นกับหน้าจอ
LIGHT	เปิด/ปิด แสงไฟ (โหมด DIRECT)	— (เลื่อนขวา ในหน้า TIME/SET SENSOR)	Dual function ขึ้นกับหน้าจอ
PUMP	เปิด/ปิด บัมพ์น้ำ (โหมด DIRECT)	— (เลื่อนขึ้น ในหน้า TIME/SET SENSOR)	Dual function ขึ้นกับหน้าจอ
SPRAY	เปิด/ปิด หัวพ่น (โหมด DIRECT)	— (เลื่อนลง ในหน้า TIME/SET SENSOR)	Dual function ขึ้นกับหน้าจอ
RESERVE	เปิด/ปิด อุปกรณ์สำรอง	-	-
AUTO/HIGH	สลับพัดลม AUTO ↔ HIGH (โหมด DIRECT)	-	ปรับความแรงพัดลม
RESET	รีเซ็ตการทำงานของเครื่อง	-	-
ESC	ย้อนกลับหน้าก่อนหน้า / กลับหน้า HOME	รีเซ็ตเครื่องทั้งหมด (รวม Control Relay Board)	ระวัง: กดค้างรีเซ็ตบอร์ดด้วย
POWERENTER	ยืนยัน / ตกลง (Enter)	เปิด/ปิด เครื่อง (Power On/Off)	กดค้าง 3 วินาที

3. รายละเอียดการทำงานแต่ละปุ่ม



MUTE / FT/min & M/s

- กดสั้น 1 ครั้ง: เปิด/ปิด เสียงแจ้งเตือนของระบบ
- กดค้างประมาณ 3 วินาที: เปลี่ยนหน่วยการวัดความเร็วลม สลับระหว่าง FT/min และ M/s



HOME

- กดเพื่อสลับระหว่างหน้าจอทั้ง 3 หน้า ได้แก่ HOME → TIME → SET SENSOR → HOME (วนซ้ำ)



AUTO / DIRECT

- ทำงานเฉพาะในหน้า HOME เท่านั้น
- กดสลับโหมดการทำงาน: โหมด AUTO (ทำงานตามเวลาที่กำหนด) หรือ โหมด DIRECT (ควบคุมเอง)



FAN

- โหมด DIRECT (หน้า HOME): เปิด/ปิด พัดลม
- หน้า TIME หรือ SET SENSOR: ทำหน้าที่เป็นปุ่ม ← (เลื่อนซ้าย) สำหรับการนำทางเมนู



LIGHT

- โหมด DIRECT (หน้า HOME): เปิด/ปิด แสงไฟ
- หน้า TIME หรือ SET SENSOR: ทำหน้าที่เป็นปุ่ม → (เลื่อนขวา) สำหรับการนำทางเมนู



PUMP

- โหมด DIRECT (หน้า HOME): เปิด/ปิด ปั๊มน้ำ
- หน้า TIME หรือ SET SENSOR: ทำหน้าที่เป็นปุ่ม ↑ (เลื่อนขึ้น) สำหรับการนำทางเมนู



SPRAY

- โหมด DIRECT (หน้า HOME): เปิด/ปิด หัวพ่นละออง
- หน้า TIME หรือ SET SENSOR: ทำหน้าที่เป็นปุ่ม ↓ (เลื่อนลง) สำหรับการนำทางเมนู



RESERVE

- กดสั้น 1 ครั้ง: เปิด/ปิด อุปกรณ์สำรองที่เชื่อมต่อกับระบบ

AUTO / HIGH

- ทำงานในโหมด DIRECT เท่านั้น
- กดสลับความแรงพัดลม: โหมด AUTO (ปรับอัตโนมัติ) หรือ HIGH (ความเร็วสูงสุด)

RESET

- กดเพื่อรีเซ็ตการทำงานของเครื่องใหม่

ESC

- กดสั้น: ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ หรือกลับสู่หน้า HOME
- กดค้าง: รีเซ็ตเครื่องทั้งหมด รวมถึง Control Relay Board

 **ระวัง: การกดค้าง ESC จะรีเซ็ตบอร์ดควบคุมรีเลย์ด้วย อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่จะหยุดทำงานชั่วคราว**

POWER / ENTER

- กดสั้น: ยืนยันคำสั่ง / ตกลง (ทำหน้าที่เป็นปุ่ม Enter)
- กดค้าง 3 วินาที: เปิดหรือปิดเครื่อง (Power On / Off)

4. คู่มือด่วน (Quick Start Guide)

การเปิดเครื่อง

- กดปุ่ม ENTER ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จนเครื่องเริ่มทำงาน

การตั้งค่าเวลาทำงานอัตโนมัติ

- กด HOME เพื่อเข้าหน้า TIME
- ใช้ปุ่ม FAN (←), LIGHT (→), PUMP (↑), SPRAY (↓) เพื่อนำทางและปรับค่า
- กด ENTER เพื่อยืนยัน
- กลับหน้า HOME แล้วกด AUTO/DIRECT เลือกโหมด AUTO

การควบคุมแบบ Manual (โหมด DIRECT)

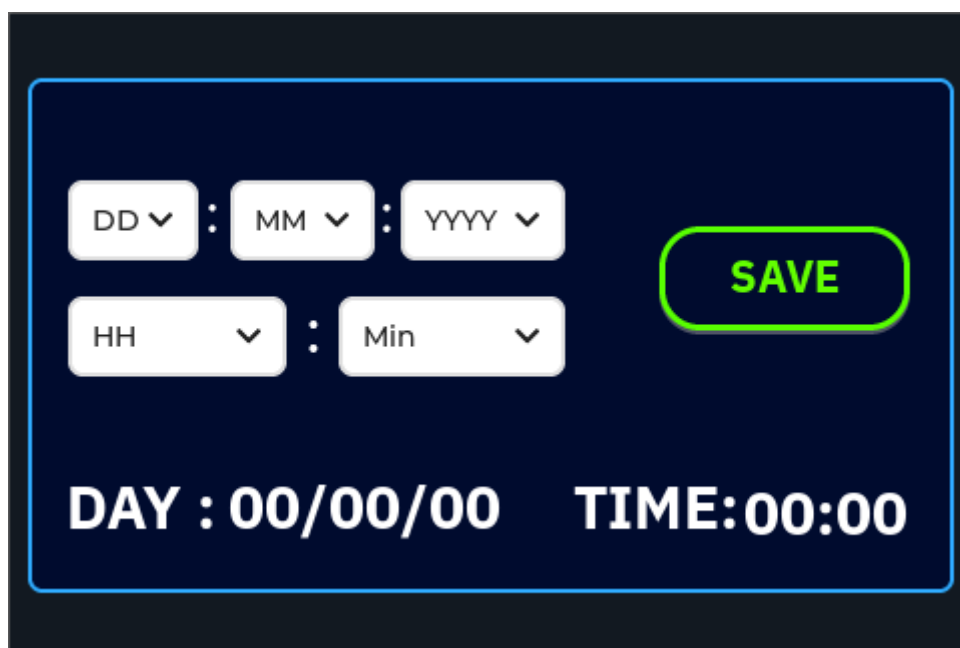
- อยู่หน้าจอ HOME กด AUTO/DIRECT เลือกโหมด DIRECT
- กดปุ่ม FAN, LIGHT, PUMP, SPRAY, RESERVE เพื่อเปิดปิดอุปกรณ์ที่ต้องการ
- กด AUTO/HIGH เพื่อปรับความแรงพัดลม

การปิดเครื่อง

- กดปุ่ม ENTER ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จนเครื่องปิดการทำงาน

5. หมายเหตุสำคัญ (Important Notes)

 ระวัง	การกดค้างปุ่ม ESC จะรีเซ็ตเครื่องทั้งระบบรวมถึง Control Relay Board ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ที่กำลังทำงานอยู่หยุดทำงานทั้งหมด
 หมายเหตุ	ปุ่ม FAN, LIGHT, PUMP, SPRAY มีการทำงาน 2 แบบขึ้นอยู่กับหน้าจอปัจจุบัน ในโหมด DIRECT จะควบคุมอุปกรณ์ตรงๆ แต่ในหน้า TIME/SET SENSOR จะทำหน้าที่เป็นปุ่มนำทาง
 แนะนำ	ตรวจสอบหน้าจอปัจจุบันก่อนกดปุ่มทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าการกดปุ่มทำงานตามต้องการ



6. การตั้งค่าวันที่และเวลาของเครื่อง (Device Clock Setting)

ก่อนใช้งานโหมด AUTO ควรตั้งค่าวันที่และเวลาของตัวเครื่องให้ถูกต้องก่อนเสมอ

6.1 วิธีเข้าสู่หน้าตั้งค่าเวลา

กรณีที่ 1: เครื่องเปิดอยู่แล้ว	กรณีที่ 2: เครื่องยังไม่เปิด
กดปุ่ม ENTER ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เครื่องจะเข้าสู่หน้าตั้งค่าวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ	กดปุ่ม TIME ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ระบบจะเข้าสู่หน้าตั้งค่าวันที่และเวลาโดยไม่ต้องเปิดเครื่องก่อน

6.2 หน้าจอตั้งค่าวันที่และเวลา

หน้าจอจะแสดงช่องกรอกข้อมูลดังนี้:

ช่อง	ค่า	คำอธิบาย
DD	01 – 31	วันที่ (Day)
MM	01 – 12	เดือน (Month)
YYYY	ปีปัจจุบัน	ปี ค.ศ. (Year)
HH	00 – 23	ชั่วโมง (Hour) แบบ 24 ชม.
Min	00 – 59	นาที (Minute)
SAVE	—	ปุ่มบันทึกค่า (แสดงขอบสีเขียว)

ด้านล่างหน้าจอจะแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันที่บันทึกไว้ในรูปแบบ: DAY : 00/00/00 TIME : 00:00

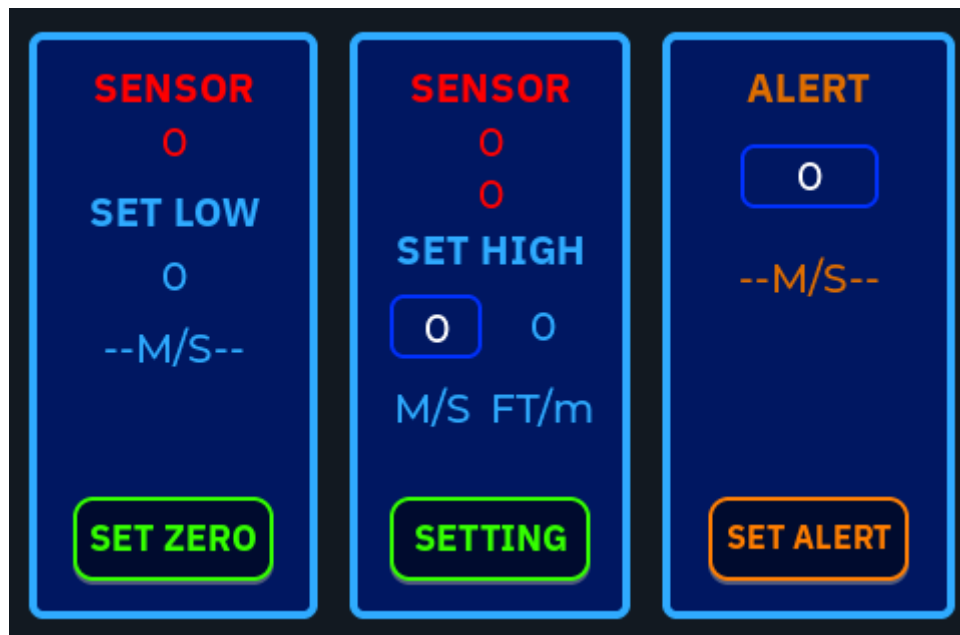
6.3 ขั้นตอนการตั้งค่าวันที่และเวลา

- เข้าหน้าตั้งค่า: กด ENTER ค้าง 3 วิ (เครื่องเปิดอยู่) หรือ กด TIME ค้าง 3 วิ (เครื่องปิดอยู่)
- เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังช่องที่ต้องการ: FAN = ← | LIGHT = → | PUMP = ↑ | SPRAY = ↓
- กดปุ่ม ENTER เพื่อเลือกและเปลี่ยนค่าในช่องที่เลือก
- ตั้งค่าให้ครบทุกช่อง: DD, MM, YYYY, HH, Min
- เลื่อนไปที่ปุ่ม SAVE แล้วกด ENTER เพื่อบันทึก (ขอบปุ่ม SAVE จะเป็นสีเขียวเมื่อถูกเลือก)
- ค่าที่บันทึกจะแสดงที่แถบด้านล่างหน้าจอทันที



แนะนำ

ควรตั้งค่าวันที่และเวลาให้ถูกต้องก่อนใช้งานโหมด AUTO เพื่อให้การตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติทำงานได้แม่นยำ



7. การตั้งค่าหน้า SET SENSOR

หน้า SET SENSOR ใช้สำหรับ (1) ปรับตั้งค่าศูนย์ของเซ็นเซอร์ (SET ZERO), (2) ตั้งค่าความเร็วลมสูงสุด (SETTING) และ (3) กำหนดค่าแจ้งเตือน (SET ALERT) โดยมีหน้าจอ 3 ส่วนดังรูป

7.1 โครงสร้างหน้าจอ SET SENSOR

ส่วนที่ 1: SET ZERO	ส่วนที่ 2: SETTING	ส่วนที่ 3: ALERT
SENSOR ค่าที่เซ็นเซอร์อ่านได้ SET LOW ค่าต่ำสุด / ค่าศูนย์หลังปรับ --M/S-- หน่วยความเร็วลม [SET ZERO]	SENSOR ค่าที่เซ็นเซอร์อ่านได้ (บรรทัด 1 และ 2) SET HIGH กรอกค่าความเร็วลมอ้างอิง (M/S) M/S และ FT/m (แสดงทั้ง 2 หน่วย) [SETTING]	ALERT กรอกค่าความเร็วลมที่ต้องการแจ้งเตือน --M/S-- หน่วยความเร็วลม [SET ALERT]

7.2 การเลื่อนและเลือกปุ่มในหน้า SET SENSOR

ใช้ปุ่มนำทางเดียวกันกับหน้า TIME:

FAN ← เลื่อนซ้าย	LIGHT → เลื่อนขวา	PUMP ↑ เลื่อนขึ้น	SPRAY ↓ เลื่อนลง
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยัน/เลือกค่าในช่องที่เคอร์เซอร์อยู่

7.3 ขั้นตอนการ SET ZERO (ปรับค่าศูนย์เซ็นเซอร์)

การ SET ZERO คือการบอกให้เครื่องรู้ว่า ค่าที่เซ็นเซอร์อ่านได้ในขณะที่ไม่มีลมเลข = ค่า 0 M/s เพื่อให้การวัดมีความแม่นยำ

ขั้น	การดำเนินการ
1	ปิดกระจกและปิดพัดลมให้หมดทุกตัว เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีลมพัดผ่านเซ็นเซอร์เลข
2	รอให้ค่า SENSOR บนหน้าจอนิ่งสักครู่ (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
3	เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ปุ่ม SET ZERO โดยใช้ปุ่ม FAN / LIGHT / PUMP / SPRAY
4	กดปุ่ม ENTER เพื่อขึ้นชั้น SET ZERO — เครื่องจะบันทึกค่าปัจจุบันเป็น 0 M/s
5	ค่า SET LOW จะอัปเดตเป็น 0 และ --M/S-- จะแสดงเป็นค่า 0.00

 สำคัญ	ต้องทำในสภาพที่ไม่มีลมจริงๆ เท่านั้น ถ้ามีลมพัดขณะกด SET ZERO จะทำให้ค่าศูนย์คลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อการวัดทั้งหมด
--	---

7.4 ขั้นตอนการ SETTING (ปรับค่าอ้างอิงความเร็วลม)

การ SETTING คือการสอบเทียบ (Calibrate) ค่าความเร็วลมสูงสุด โดยเปรียบค่าที่เซ็นเซอร์อ่านได้กับเครื่องวัดลมอ้างอิง (Anemometer) ภายนอก

ขั้น	การดำเนินการ
1	เปิดพัดลมให้ทำงานที่ความเร็วสูงสุด (กดปุ่ม AUTO/HIGH เลือก HIGH)
2	ใช้เครื่องวัดความเร็วลมภายนอก (Anemometer) วัดความเร็วลม ณ ตำแหน่งเซ็นเซอร์
3	อ่านค่าจากเครื่องวัดภายนอก โดยปรับหน่วยให้เป็น M/s
4	เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ช่อง SET HIGH บนหน้าจอ SETTING
5	กด ENTER เพื่อเข้าแก้ไขช่อง จากนั้นปรับค่าให้ตรงกับที่เครื่องวัดภายนอกแสดง (หน่วย M/s)
6	กด ENTER อีกครั้งเพื่อขึ้นชั้นค่า — หน้าจอจะแสดงค่าทั้ง M/s และ FT/m คู่กัน
7	เลื่อนเคอร์เซอร์ลงไปที่ปุ่ม SETTING แล้วกด ENTER เพื่อบันทึกค่าสอบเทียบ

 เคล็ดลับ	ควรทำการ SET ZERO ก่อน SETTING เสมอ เพราะค่าศูนย์ที่ถูกต้องจะทำให้การสอบเทียบค่าสูงสุดแม่นยำกว่า
---	--

7.5 ขั้นตอนการตั้งค่าแจ้งเตือน SET ALERT

SET ALERT คือการกำหนดค่าความเร็วลมต่ำสุดที่เครื่องจะเริ่มส่งเสียงเตือน เมื่อความเร็วลมต่ำกว่าค่านี้ ระบบจะแจ้งเตือนทันที

ขั้น	การดำเนินการ
1	เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนที่ 3 (หน้าจอ ALERT)
2	เลื่อนไปที่ช่อง ALERT แล้วกด ENTER เพื่อเข้าแก้ไข
3	ปรับค่าให้เป็นความเร็วลม (M/s) ที่ต้องการให้เริ่มแจ้งเตือน เช่น ถ้าต้องการแจ้งเตือนเมื่อลมต่ำกว่า 0.5 M/s ให้ใส่ 0.5
4	กด ENTER อีกครั้งเพื่อขึ้นชั้นค่า
5	เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ปุ่ม SET ALERT แล้วกด ENTER เพื่อบันทึก
6	ระบบจะแจ้งเตือนทันทีที่ความเร็วลมต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ (สามารถปิดเสียงชั่วคราวได้ด้วยปุ่ม MUTE)

7.6 ลำดับการตั้งค่าที่แนะนำ

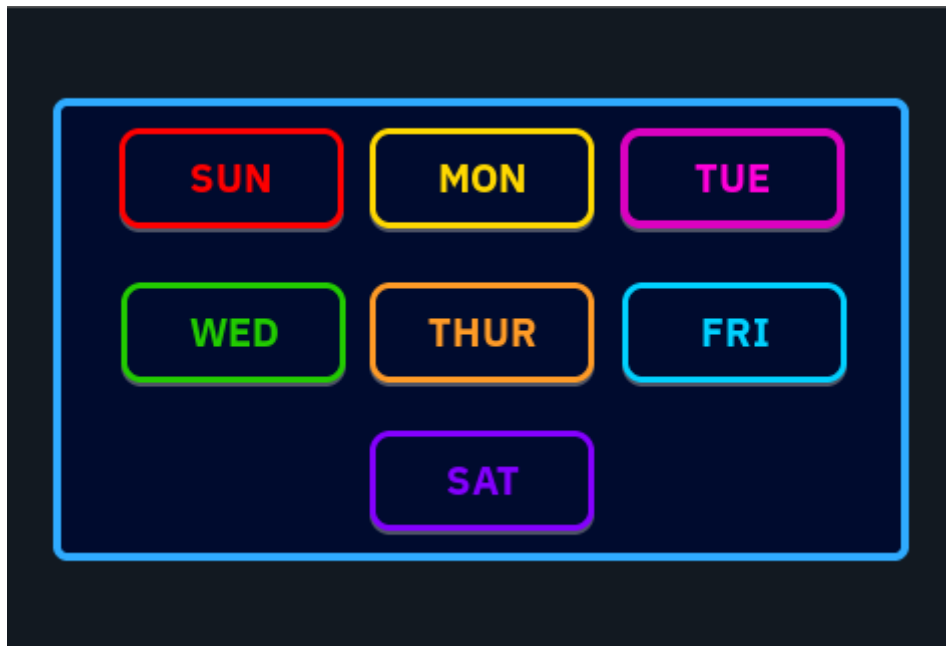


8. การใช้งานหน้า TIME (ตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติ)

หน้า TIME ใช้สำหรับกำหนดตารางเวลาเปิด-ปิดอุปกรณ์แบบอัตโนมัติในแต่ละวัน รองรับการทำงานที่สูงสุด 6 ช่วงเวลา (Save) ต่อ 1 วัน และสามารถตั้งได้ทุกวันในสัปดาห์

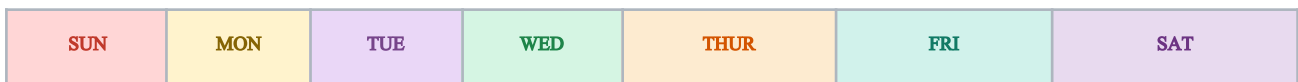
8.1 ขั้นตอนภาพรวม

ขั้น	หน้าจอ	การดำเนินการ
1	หน้า HOME	กดปุ่ม HOME เพื่อสลับมาที่หน้า TIME
2	หน้าเลือกวัน (Day Selector)	เลื่อนเคอร์เซอร์ด้วย FAN/LIGHT/PUMP/SPRAY ไปเลือกวันที่ต้องการ (SUN-SAT) แล้วกด ENTER
3	หน้ารายการ Save (Schedule List)	ดู Save ทั้ง 6 ช่วงของวันนั้น กดสั้นเพื่อเปิด/ปิด หรือกดค้างเพื่อแก้ไขรายละเอียด
4	หน้าตั้งเวลา (Time Setting)	กำหนด START / END และเลือกอุปกรณ์ที่จะทำงาน แล้วกด SAVE
5	กลับหน้า HOME	กด ESC เพื่อออกจากหน้า TIME แล้วเลือกโหมด AUTO เพื่อเริ่มทำงานตามตาราง



8.2 หน้าเลือกวัน (Day Selector)

เมื่อเข้าหน้า TIME แล้ว จะแสดงปุ่มวันในสัปดาห์ 7 วัน แต่ละวันแสดงด้วยสีที่แตกต่างกัน:



- ใช้ปุ่ม FAN (←), LIGHT (→), PUMP (↑), SPRAY (↓) เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังวันที่ต้องการ
- กด ENTER เพื่อเข้าหน้ารายการ Save ของวันนั้น



8.3 หน้ารายการ Save (Schedule List)

เมื่อเลือกวันแล้ว จะแสดงรายการ Save ทั้ง 6 ช่วงเวลาของวันนั้น แต่ละ Save แสดงข้อมูล:

ส่วนที่แสดง	ความหมาย
เวลา START-END	แสดงช่วงเวลาเปิด-ปิด เช่น 17:01 / 17:30 หมายถึง เริ่ม 17:01 น. ถึง 17:30 น.
ตัวอักษร F L P S R	แสดงอุปกรณ์ที่จะทำงาน: F = FAN, L = LIGHT, P = PUMP, S = SPRAY, R = RESERVE (ขีด '-' = อุปกรณ์นั้นปิดอยู่)
สวิตช์ (Toggle)	สีฟ้า = เปิดใช้งาน Save นี้ สีขาว/เทา = ปิดการใช้งาน Save นี้

การกดปุ่มในหน้ารายการ Save

การกด	ผลลัพธ์
กดสั้น ENTER 1 ครั้ง	เปิด/ปิด การทำงานของ Save นั้น: ☒ สวิตช์เปลี่ยนเป็นสีฟ้า = เปิดใช้งาน Save นี้ ☐ สวิตช์เปลี่ยนเป็นสีขาว = ปิดใช้งาน Save นี้
กดค้าง ENTER	เข้าสู่หน้าตั้งเวลา (Time Setting) ของ Save นั้น เพื่อแก้ไขช่วงเวลาและอุปกรณ์

Text

O

SAVE

START

Hour ▾ : H

Min ▾ : M

END

Hour ▾ : H

Min ▾ : M

☐ FAN

☐ PUMP

☐ RESER

☐ LIGHT

☐ SPRAY

SAVE

8.4 หน้าตั้งเวลาทำงาน (Time Setting)

เมื่อกดค้างที่ Save ใดก็ตาม จะเข้าสู่หน้าตั้งเวลา ประกอบด้วย 3 ส่วน:

ส่วน	ช่อง	คำอธิบาย
 START (เวลาเริ่มต้น)	Hour : Min	เลือกชั่วโมง (00-23) และนาที (00-59) ที่ต้องการให้ระบบเริ่มทำงาน
 END (เวลาสิ้นสุด)	Hour : Min	เลือกชั่วโมงและนาทีที่ต้องการให้ระบบหยุดทำงาน
 อุปกรณ์ (Device Select)	FAN / LIGHT / PUMP / SPRAY / RESERVE	เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการให้ทำงานในช่วงเวลานี้ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 อุปกรณ์

ขั้นตอนการตั้งค่าในหน้า Time Setting

- เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ช่อง START Hour แล้วกด ENTER เพื่อปรับชั่วโมงเริ่มต้น
- เลื่อนไปที่ช่อง START Min แล้วกด ENTER เพื่อปรับนาทีเริ่มต้น
- ทำซ้ำสำหรับ END Hour และ END Min เพื่อกำหนดเวลาสิ้นสุด
- เลื่อนไปที่กล่องเลือกอุปกรณ์ (FAN / LIGHT / PUMP / SPRAY / RESERVE) กด ENTER เพื่อเลือก/ยกเลิก
- เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ปุ่ม SAVE แล้วกด ENTER เพื่อบันทึก
- กด ESC เพื่อกลับไปหน้า HOME แล้วเลือกโหมด AUTO เพื่อให้ระบบทำงานตามตาราง

 หมายเหตุ	ต้องสลับโหมดเป็น AUTO (กดปุ่ม AUTO/DIRECT ที่หน้า HOME) จึงจะเริ่มทำงานตามตารางที่ตั้งไว้ ถ้าอยู่ในโหมด DIRECT ระบบจะไม่ทำงานอัตโนมัติ
 แนะนำ	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่านาฬิกาของเครื่อง (หัวข้อ 6) ให้ถูกต้องก่อนตั้งตาราง TIME เพื่อให้ระบบเปิด-ปิดตรงเวลา